NEET UG BIOLOGY | BILINGUAL: ENGLISH & हिन्दी

Evolution / विकास

Comprehensive Exam Tutorial, Theoretical Foundations, Diagrammatic Models & High-Yield Assessment for NEET UG Aspirants

1. Learning Objectives & Exam Overview / अध्ययन उद्देश्य एवं परीक्षा अवलोकन

ENGLISH

Learning Objectives for NEET UG

Evolutionary Biology is the study of the history of life forms on Earth. As per the latest NEET UG syllabus and Class 12 NCERT curriculum, this chapter holds very high weightage (typically 3 to 4 questions every year). By mastering this tutorial, you will be able to:

- Understand the Big Bang theory, early atmospheric conditions of Earth, and the origin of life through chemical evolution (Oparin-Haldane hypothesis and Miller's experiment).
- Distinguish between homologous and analogous organs, understand divergent versus convergent evolution, and cite exact botanical and zoological examples.
- Examine adaptive radiation in Darwin's finches and Australian marsupials, and parallel convergent evolution in placental mammals.
- Differentiate Darwinian natural selection from Hugo de Vries' mutation theory (saltation).
- Formulate and apply the Hardy-Weinberg equilibrium principle $p^2 + 2pq + q^2 = 1$ to population genetics and identify the five disrupting evolutionary factors.
- Identify the three patterns of natural selection: stabilizing, directional, and disruptive selection.
- Trace the chronological timescale of geological evolution of plants, invertebrates, fishes, amphibians, reptiles, dinosaurs, and mammals.
- Reconstruct human evolutionary phylogeny with chronological dates, fossil locations, cranial capacities, and behavioural attributes from *Dryopithecus* to modern *Homo sapiens*.

हिन्दी

NEET UG हेतु अध्ययन के उद्देश्य

विकासपरक जीवविज्ञान (Evolutionary Biology) पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न रूपों के इतिहास का अध्ययन है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG) के पाठ्यक्रम में यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है (प्रतिवर्ष लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं)। इस ट्यूटोरियल के अध्ययन के पश्चात आप निम्नलिखित विषयों में पूर्ण दक्षता प्राप्त करेंगे:

- ब्रह्मांड की उत्पत्ति (महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी), आदिम पृथ्वी की वायुमंडलीय स्थितियाँ और रासायनिक विकास (ओपेरिन-हाल्देन परिकल्पना तथा मिलर का प्रयोग)।
- समजात (Homologous) और समवृत्ति (Analogous) अंगों में भेद, अपसारी (Divergent) एवं अभिसारी (Convergent) विकास, तथा वनस्पति व जंतु जगत के सटीक उदाहरण।
- डार्विन की फिंच तथा ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स (शिशुधानी जंतुओं) में अनुकूली विकिरण (Adaptive Radiation) और अपरा स्तनधारियों में समानांतर विकास।
- डार्विन के प्राकृतिक वरण सिद्धांत तथा ह्यूगो डी व्रीज के उत्परिवर्तन सिद्धांत (साल्टेशन - एक पदीय बड़ा उत्परिवर्तन) की तुलना।
- हार्डी-वीनबर्ग साम्यावस्था सूत्र $p^2 + 2pq + q^2 = 1$ का अनुप्रयोग एवं इसे प्रभावित करने वाले पाँच प्रमुख कारक।
- प्राकृतिक वरण के तीन प्रकार: स्थायीकारी (Stabilizing), दिशात्मक (Directional) तथा विदारक (Disruptive) वरण।
- पादपों, अकशेरुकियों, मत्स्यों, उभयचरों, सरीसृपों, डायनासोरों तथा स्तनधारियों के विकास का भूवैज्ञानिक कालक्रम (Geological Timescale)।

BOSONANCE

- मानव विकास का संपूर्ण वंश-वृक्ष, कालक्रम, कपाल गुहा की क्षमता (Cranial Capacity) एवं *ड्रायोपिथिकस* से लेकर आधुनिक *होमो सेपियन्स* तक के विशिष्ट लक्षण।

2. Origin of Life & Prebiotic Chemistry / जीवन की उत्पत्ति एवं आदिम रासायनिक विकास

ENGLISH

2.1 The Vast Universe and Early Earth

Stellar distances are measured in light years. When we view distant stars on a clear night sky, we are gazing into the past because emitted light takes millions of years to traverse trillions of kilometres. The universe is immense and approximately **13.8 billion years old**. The **Big Bang Theory** explains the physical origin of the universe as a singular, unimaginable explosion. As space expanded, the temperature dropped, enabling hydrogen and helium to form sometime later. Gravitational condensation of gases led to the formation of galaxies of the present-day universe.

In the solar system of the Milky Way galaxy, Earth formed approximately **4.5 billion years ago** (4500 mya). The early Earth possessed no atmosphere. Water vapour, methane (CH_4), carbon dioxide (CO_2), and ammonia (NH_3) released from the molten mass covered the surface. Ultraviolet (UV) radiation from the young sun split water molecules into hydrogen and oxygen:

$$2H_2O \xrightarrow{\text{UV Rays}} 2H_2 \uparrow + O_2$$

The lighter hydrogen escaped into space. Oxygen combined with ammonia and methane to produce water, carbon dioxide, and others. The protective ozone layer was formed. As the planet cooled, the water vapour condensed and fell as torrential rain, filling all depressions to create primordial oceans. Life originated in these aquatic realms 500 million years after Earth's formation—almost **4.0 billion years ago** (4000 mya).

2.2 Historical Theories vs. Biogenesis

- **Panspermia (Cosmozoic Theory):** Early Greek thinkers believed units of life called 'spores' were transferred to different planets, including Earth. Panspermia remains a favourite concept for some astronomers today.
- **Theory of Spontaneous Generation (Abiogenesis):** For centuries, it was believed that living organisms arose spontaneously from decaying and rotting matter like straw, mud, and dung.
- **Pasteur's Definitive Disproof:** Louis Pasteur disproved spontaneous generation once and for all using pre-sterilised, swan-necked flasks. He demonstrated that in flasks sealed and pre-sterilised, no life arose from killed yeast; however, in flasks open to air, living organisms developed from airborne spores that seeded the killed yeast nutrient broth. Thus, the principle of *biogenesis* (life comes only from pre-existing life) was firmly established.

2.3 Chemical Evolution and the Miller-Urey Experiment (1953)

While biogenesis established that living things arise from life, it did not resolve how the first life form originated on Earth. **A.I. Oparin of Russia** and **J.B.S. Haldane of England** proposed that the first form of life originated from pre-existing non-living organic molecules (e.g., RNA, proteins, polysaccharides) and that the formation of life was preceded by **chemical evolution**—the abiotic synthesis of diverse organic molecules from inorganic constituents. The primitive Earth conditions were: high temperature, volcanic storms, and a reducing atmosphere containing CH_4, NH_3, H_2, and water vapour, with no free molecular oxygen.

In 1953, American scientist **Stanley L. Miller** created equivalent conditions on a laboratory scale. In a closed glass apparatus, he created continuous high-voltage electric discharge across tungsten electrodes in a mixture of **methane (CH_4), ammonia (NH_3), hydrogen (H_2), and water vapour** at **800 °C**. The molar ratio maintained for $CH_4 : NH_3 : H_2$ was $2 : 1 : 2$.

After one week, chemical analysis revealed the synthesis of simple **amino acids** (glycine, alanine, and aspartic acid). In similar experiments, other researchers synthesized sugars, nitrogenous bases (purines

and pyrimidines), pigments, and fats. Analysis of meteorite content also revealed identical organic molecules, demonstrating that prebiotic chemical synthesis occurs elsewhere in space.

Chronology of Prebiotic Emergence:

- **3.0 billion years ago (3000 mya):** First non-cellular forms of life could have originated as giant macromolecular aggregates (RNA, proteins, polysaccharides) enclosed in self-replicating metabolic capsules.
- **2.0 billion years ago (2000 mya):** First cellular forms of life originated as single cells in an aquatic environment. Some developed photosynthetic capabilities to split water and release O_2.

हिन्दी

2.1 विशाल ब्रह्मांड एवं आदिम पृथ्वी

तारकीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। रात्रि के स्वच्छ आकाश में तारों को देखना वास्तव में सुदूर अतीत में देखना है, क्योंकि तारों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश लाखों वर्षों में खरबों किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे नेत्रों तक पहुंचता है। हमारा ब्रह्मांड अत्यधिक विशाल और लगभग **13.8 अरब वर्ष पुराना** है। **महाविस्फोट सिद्धांत (Big Bang Theory)** ब्रह्मांड की भौतिक उत्पत्ति की व्याख्या करता है, जो एक अकल्पनीय महाविस्फोट से आरंभ हुआ था। ब्रह्मांड के विस्तार के साथ तापमान में भारी गिरावट आई और कुछ समय पश्चात हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसी आदिम गैसों का निर्माण हुआ। गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसें संघनित हुईं और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाशगंगाओं (Galaxies) का गठन हुआ।

मिल्की वे (दुग्ध मेखला) आकाशगंगा के सौरमंडल में पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग **4.5 अरब वर्ष पूर्व** (4500 मिलियन वर्ष पूर्व) हुई थी। आदिम पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं था। पिघले हुए भू-द्रव्यमान से जलवाष्प, मीथेन (CH_4), कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और अमोनिया (NH_3) गैसें निर्मुक्त होकर सतह पर फैल गईं। सूर्य से आने वाली तीव्र पराबैंगनी (UV) किरणों ने जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया:

$$2H_2O \xrightarrow{\text{पराबैंगनी किरणें}} 2H_2 \uparrow + O_2$$

हल्की हाइड्रोजन गैस अंतरिक्ष में पलायन कर गई। मुक्त ऑक्सीजन ने अमोनिया तथा मीथेन से संयोग करके जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य यौगिक बनाए। कालांतर में ओजोन परत बनी। जैसे-जैसे पृथ्वी का तापमान कम हुआ, संघनित जलवाष्प मूसलाधार वर्षा के रूप में बरसी और पृथ्वी के विशाल गड्ढे भर गए, जिससे महासागरों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 500 मिलियन वर्ष बाद, अर्थात् लगभग **4 अरब वर्ष पूर्व** (4000 मिलियन वर्ष पूर्व), जल में प्रथम जीवन प्रकट हुआ।

2.2 ऐतिहासिक सिद्धांत बनाम जीवजनन (Biogenesis)

- **पैनस्पर्मिया (Panspermia) या बीजाणु सिद्धांत:** प्राचीन यूनानी विचारकों का मानना था कि जीवन की इकाइयाँ, जिन्हें 'स्पोर' (बीजाणु) कहा गया, अंतरिक्ष से पृथ्वी सहित विभिन्न ग्रहों पर स्थानांतरित हुईं। आज भी कुछ खगोलविद इसे स्वीकार्य मानते हैं।
- **स्वतः जनन सिद्धांत (Spontaneous Generation):** लंबे समय तक यह विश्वास रहा कि निर्जीव, सड़ते-गलते पदार्थों (जैसे कीचड़, भूसा आदि) से स्वतः जीवन उत्पन्न हो सकता है।
- **लुई पाश्चर का खंडन:** लुई पाश्चर ने अपने हंस-ग्रीवा (Swan-neck) एवं कीटाणुरहित फ्लास्क प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि जीवन केवल पहले से उपस्थित जीवन से ही उत्पन्न हो सकता है (Biogenesis)। उन्होंने दिखाया कि पूर्व-कीटाणुरहित फ्लास्क में मृत यीस्ट से कोई नया जीव उत्पन्न नहीं हुआ, जबकि खुले फ्लास्क में मृत यीस्ट पर नए सूक्ष्मजीव उत्पन्न हो गए। अतः स्वतः जनन सिद्धांत हमेशा के लिए खारिज हो गया।

2.3 रासायनिक विकास एवं मिलर का प्रयोग (1953)

रूस के **ए. आई. ओपेरिन** तथा इंग्लैंड के **जे. बी. एस. हाल्डेन** ने प्रस्तावित किया कि जीवन का प्रथम रूप पूर्व-विद्यमान अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित अजीव कार्बनिक अणुओं (जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकराइड आदि) के **रासायनिक विकास (Chemical Evolution)** द्वारा उत्पन्न हुआ। उस समय पृथ्वी पर उच्च ताप, ज्वालामुखीय तूफान तथा अपचायक वायुमंडल (मुक्त ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, CH_4 व NH_3 की प्रचुरता) उपस्थित था।

वर्ष 1953 में अमेरिकी वैज्ञानिक **स्टेनली एल. मिलर** ने प्रयोगशाला में इसी प्रकार की आदिम परिस्थितियाँ निर्मित कीं। उन्होंने एक बंद फ्लास्क में **मीथेन (CH_4), अमोनिया (NH_3), हाइड्रोजन (H_2) और जलवाष्प** को **800 °C** तापमान पर रखा तथा टंगस्टन इलेक्ट्रोड द्वारा विद्युत विसर्जन (Electric discharge) उत्पन्न किया। गैसों का अनुपात $2:1:2$ ($CH_4 : NH_3 : H_2$) था।

एक सप्ताह के निरंतर प्रयोग के बाद उन्होंने तरल में सरल **अमीनो अम्लों** (ग्लाइसीन, एलानीन, एस्पार्टिक अम्ल) का संश्लेषण देखा। अन्य वैज्ञानिकों ने इसी प्रकार के प्रयोगों में शर्करा, नाइट्रोजन क्षार (प्यूरीन, पिरिमिडीन), वर्णक तथा वसा का निर्माण देखा। उल्कापिंडों (Meteorites) के विश्लेषण से भी समान कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुए, जिससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मांड में अन्यत्र भी यह प्रक्रिया चल रही है।

जीवन के उद्भव का कालक्रम:

- **3 अरब वर्ष पूर्व (3000 mya):** जीवन के प्रथम अकोशिकीय रूप (Non-cellular forms) वृहद् अणुओं (RNA, प्रोटीन, पॉलीसैकराइड) के रूप में कैप्सूल संरचनाओं में प्रकट हुए।
- **2 अरब वर्ष पूर्व (2000 mya):** जीवन के प्रथम कोशिकीय रूप (Cellular forms) केवल जलीय वातावरण में एकल कोशिकाओं के रूप में प्रकट हुए। इनमें से कुछ ने जल विखंडन कर O_2 मुक्त करने की क्षमता विकसित की।

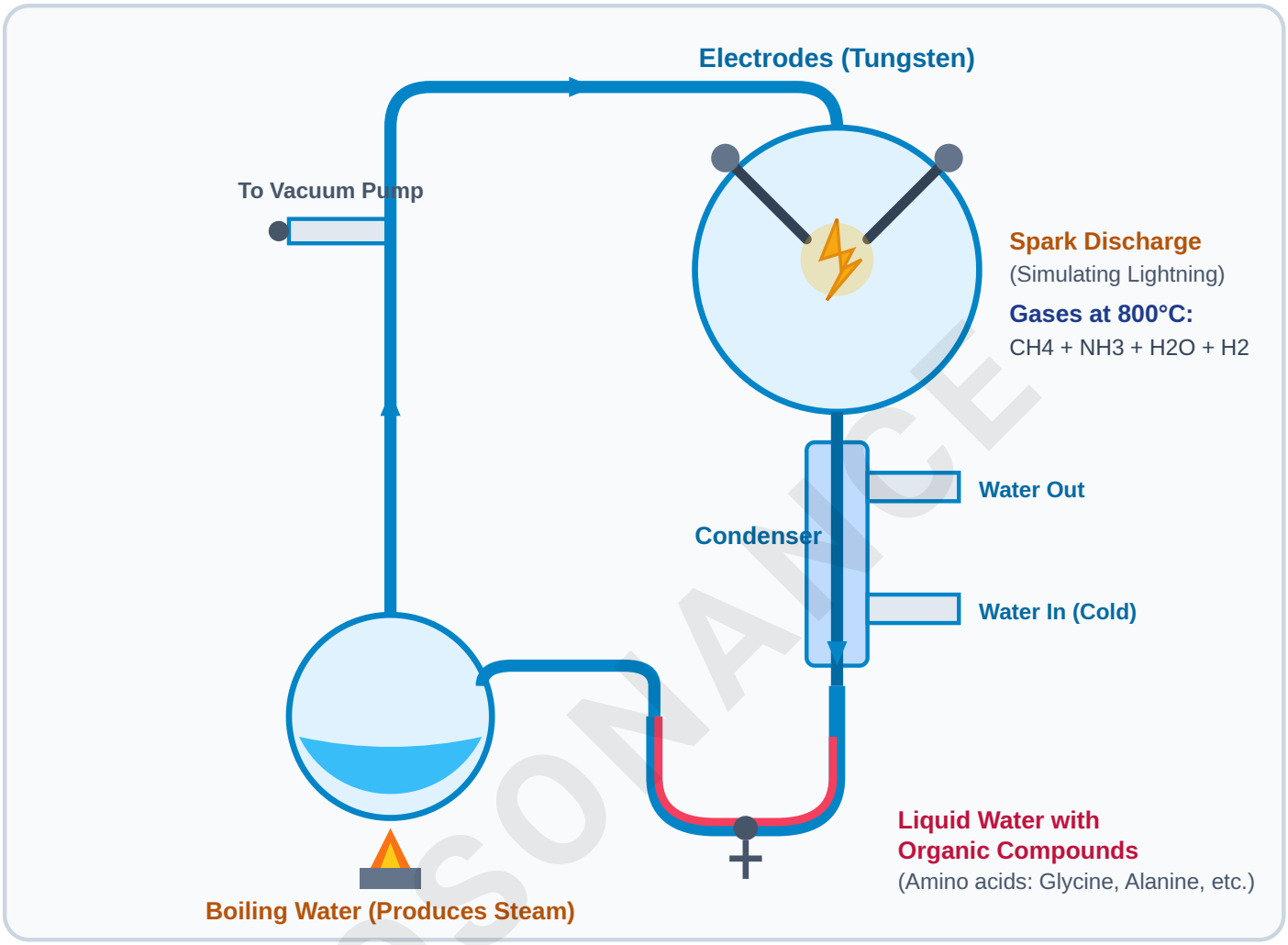


Figure: Diagrammatic representation of Miller's Experiment simulating prebiotic synthesis of organic molecules.

3. Evidences for Evolution / विकास के प्रमाण

ENGLISH

3.1 Paleontological Evidence

Fossils are remains or impressions of hard parts of past life forms preserved in sedimentary rocks. A cross-section of the Earth's crust reveals that rock sediments accumulate sequentially over geological epochs. Fossils discovered in deeper sedimentary strata represent more ancient organisms, whereas upper strata contain fossils morphologically closer to modern taxa. Certain life forms were restricted to specific geological periods (for example, Dinosaurs in the Mesozoic era). This demonstrates that organisms have varied across time and new life forms arose at different historical junctures.

3.2 Embryological Evidence & Its Disproof

Ernst Haeckel proposed embryological support for evolution, proposing that embryos of all vertebrates (including humans) exhibit a row of vestigial pharyngeal gill slits behind the head, which develop into functional respiratory organs only in adult fishes.

However, this proposal was rigorously **disapproved by Karl Ernst von Baer**. Von Baer established that *developing embryos never pass through the adult stages of other ancestral animals*; they only share general embryonic structural features that diverge as development proceeds.

3.3 Comparative Anatomy and Morphology: Homology vs. Analogy

Morphological and anatomical comparisons provide decisive clues regarding common ancestry:

- **Homologous Organs & Divergent Evolution:** Structures that share the same basic anatomical plan and embryonic origin but perform distinct functions adapted to diverse ecological niches are termed **homologous**. Homology represents **divergent evolution** and indicates **common ancestry**.
  Zoological Examples: Forelimbs of mammals (Whale for swimming, Bat for flying, Cheetah for running, Human for grasping). All possess the homologous skeletal layout: humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals, and phalanges. Other vertebrate examples include vertebrate **hearts** and **brains**.
  Botanical Example: The **thorns of *Bougainvillea*** (for defense) and **tendrils of *Cucurbita*** (for climbing) both originate as modified axillary buds.
- **Analogous Organs & Convergent Evolution:** Structures that perform similar physiological functions but possess entirely distinct anatomical architecture and embryonic origins are termed **analogous**. Analogy results from **convergent evolution**, where unrelated taxa living in similar habitats independently develop similar adaptive features.
  Zoological Examples: Wings of birds (feather-covered forelimbs supported by bones) vs. wings of butterflies (chitinous membranous folds). Eye of an octopus vs. eye of a mammal (differ in retinal structure and nerve orientation). Flippers of Penguins (birds) vs. flippers of Dolphins (mammals).
  Botanical Example: **Sweet potato** (tuberous adventitious root modification) vs. **Potato** (underground stem modification) both specialized for starch storage.

3.4 Biochemical Evidence

Similarities in biomolecules such as DNA sequences, RNA, ribosomal proteins, cytochrome c, and ATP among diverse organisms indicate shared ancestry. The fundamental biochemical mechanisms of transcription, translation, and glycolysis are conserved throughout all kingdoms of life.

3.5 Natural Selection in Action: Industrial Melanism

In England, field collections of the Peppered Moth (*Biston betularia*) provide classic documentation of natural selection:

- **Pre-Industrialization Era (1850s):** Tree trunks were heavily encrusted with thick, pale-coloured lichens in unpolluted air. The white-winged moths blended into this background and were camouflaged against predatory birds, whereas the rare dark-winged (melanic mutant) moths were conspicuously visible and preferentially eaten. Consequently, white-winged moths predominated.
- **Post-Industrialization Era (1920s):** Industrial emissions coated tree barks with soot and smoke, and sensitive lichens disappeared (lichens serve as bioindicators of SO_2 pollution). In this blackened background, dark-winged melanised moths enjoyed camouflage, while white-winged forms were heavily predated. The phenotypic ratio inverted, and dark moths became dominant.

Crucial Concept: Natural selection operates on existing genetic variations. In rural, unpolluted areas, melanic moths remained rare. Crucially, **no variant was completely eliminated** from the population.

3.6 Anthropogenic Evolution (Evolution Induced by Human Action)

Overuse of synthetic chemical agents has driven rapid directional natural selection:

- Excessive application of chemical pesticides (e.g., DDT) and agricultural herbicides has selected for resistant insect and weed variants within a few years rather than centuries.
- Widespread clinical use of antibiotics has selected resistant bacterial clones in hospital environments within months or years.

BOSONANCE

This demonstrates that evolution is not a predetermined, goal-oriented process; it is a **stochastic process** driven by chance mutation events in organisms coupled with unpredictable changes in the selective environment.

हिन्दी

3.1 जीवाश्मिकीय प्रमाण (Paleontological Evidence)

जीवाश्म (Fossils) अवसादी चट्टानों (Sedimentary rocks) में परिरक्षित अतीत के सजीवों के कठोर अंगों के अवशेष हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी के विभिन्न स्तर विभिन्न युगों के अवसादों को प्रदर्शित करते हैं। गहराई में स्थित प्राचीन स्तरों के जीवाश्म सरल जीवों के होते हैं, जबकि ऊपरी नवीन स्तरों के जीवाश्म आधुनिक जीवों से अधिक साम्यता रखते हैं। कुछ विशेष जीव विशेष भूवैज्ञानिक काल तक ही सीमित रहे (जैसे मेसोज़ोइक महाकल्प में डायनासोर)। यह सिद्ध करता है कि विभिन्न कालों में नए-नए जीवों का प्रादुर्भाव हुआ।

3.2 भ्रूणीय प्रमाण एवं उसका खंडन

अर्नस्ट हेकल (Ernst Haeckel) ने भ्रूणविज्ञानी प्रमाण प्रस्तुत करते हुए बताया कि मानव सहित सभी कशेरुकी भ्रूणों में सिर के पीछे ग्रसनी क्लोम दरारें (Gill slits) पाई जाती हैं, जो केवल वयस्क मछलियों में ही क्रियाशील श्वसन अंग बनती हैं।

परंतु, इस परिकल्पना को **कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर (Karl Ernst von Baer)** द्वारा किए गए गहन अध्ययनों द्वारा **अमान्य (खारिज)** कर दिया गया। वॉन बेयर ने स्थापित किया कि *विकासशील भ्रूण कभी भी अन्य पूर्वज जंतुओं की वयस्क अवस्थाओं से होकर नहीं गुजरते*।

3.3 तुलनात्मक शारीरिकी एवं आकारिकी: समजातता बनाम समवृत्तिता

शारीरिक संरचनाओं की तुलना से सामान्य पूर्वजता के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं:

- **समजात अंग (Homologous Organs) एवं अपसारी विकास (Divergent Evolution):** वे अंग जिनकी मूलभूत शारीरिक संरचना और भ्रूणीय उत्पत्ति समान होती है, परंतु वे विभिन्न वातावरणीय आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न-भिन्न कार्य करते हैं, **समजात अंग** कहलाते हैं। यह **अपसारी विकास** का परिणाम है तथा **समान पूर्वजता (Common Ancestry)** को दर्शाता है।
  जंतु उदाहरण: स्तनधारियों के अग्रपाद—व्हेल (तैरना), चमगादड़ (उड़ना), चीता (दौड़ना) और मानव (पकड़ना)। इन सभी की अस्थियों का विन्यास समान होता है: प्रगंडिका (ह्यूमरस), बहिःप्रकोष्ठिका (रेडियस), अंतःप्रकोष्ठिका (अल्ना), मणिबंधिकाएं (कार्पल्स), करभास्थियां (मेटाकार्पल्स) और अंगुलास्थियां (फैलेन्जेस)। इसके अतिरिक्त कशेरुकियों का **हृदय** तथा **मस्तिष्क** भी समजात हैं।
  पादप उदाहरण: **बोगेनविलिया के कांटे** (सुरक्षा हेतु) तथा **कुकुरबिटा के प्रतान** (चढ़ने हेतु)। दोनों ही कक्षीय कलिका (Axillary bud) के रूपांतरण हैं।
- **समवृत्ति अंग (Analogous Organs) एवं अभिसारी विकास (Convergent Evolution):** वे अंग जो कार्य में समान होते हैं, परंतु उनकी शारीरिक संरचना और भ्रूणीय उत्पत्ति पूर्णतः भिन्न होती है, **समवृत्ति अंग** कहलाते हैं। यह **अभिसारी विकास** का परिणाम है, जहाँ समान पर्यावास में रहने वाले भिन्न-भिन्न जीव समान अनुकूलन विकसित करते हैं।
  जंतु उदाहरण: पक्षी के पंख (अग्रपाद का रूपांतरण) तथा तितली के पंख (काइटिन युक्त झिल्लीदार पटल)। ऑक्टोपस के नेत्र तथा स्तनधारी के नेत्र (रेटिना की संरचना भिन्न)। पेंगुइन (पक्षी) तथा डॉल्फिन (स्तनधारी) के फ्लिपर्स।
  पादप उदाहरण: **शकरकंद** (जड़ का रूपांतरण) तथा **आलू** (भूमिगत तने का रूपांतरण)—दोनों का कार्य मंड (स्टार्च) का संचयन है।

3.4 जैव-रासायनिक प्रमाण (Biochemical Evidence)

विभिन्न जीवों में डीएनए, आरएनए, प्रोटीनों और साइटोक्रोम-सी की आणविक संरचना में समानता उनकी साझा पूर्वजता को दर्शाती है। सभी सजीवों में आनुवंशिक कूट (Genetic code) और उपापचयी क्रियाओं की मूलभूत समानता जैव-रासायनिक प्रमाण है।

3.5 प्राकृतिक वरण का प्रत्यक्ष प्रमाण: औद्योगिक मेलेनिनता (Industrial Melanism)

इंग्लैंड में शलभ (पेपर्ड मॉथ - *बिस्टन बेटुलेरिया*) का ऐतिहासिक अध्ययन प्राकृतिक वरण का उत्कृष्ट उदाहरण है:

- **औद्योगीकरण से पूर्व (1850 का दशक):** प्रदूषण रहित वातावरण में पेड़ों के तनों पर सफेद लाइकेन उगे रहते थे। इस हल्के रंग की पृष्ठभूमि में सफेद पंखों वाले शलभ परभक्षी पक्षियों से छिपे रहते थे, जबकि उत्परिवर्ती गहरे (मेलेनिक) रंग के शलभ आसानी से देखे जाकर खा लिए जाते थे। अतः सफेद शलभों की संख्या बहुत अधिक थी।
- **औद्योगीकरण के पश्चात (1920 का दशक):** उद्योगों के धुएं और कालिख से तने काले हो गए और संवेदनशील लाइकेन नष्ट हो गए। अब काली पृष्ठभूमि में गहरे रंग के (मेलेनिक) शलभ छलावरण (Camouflage) के कारण सुरक्षित रहे, जबकि सफेद पंखों वाले शलभों का अत्यधिक शिकार हुआ। फलस्वरूप गहरे रंग के शलभों की संख्या का अनुपात अत्यधिक बढ़ गया।

मुख्य निष्कर्ष: ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ औद्योगीकरण नहीं हुआ, वहाँ सफेद शलभ ही अधिक रहे। याद रखें कि **कोई भी प्रकार पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुआ**।

BOSONANCE

3.6 मानवोद्भविक क्रियाओं द्वारा विकास (Anthropogenic Evolution)

मानव द्वारा रसायनों के अत्यधिक उपयोग ने तीव्र प्राकृतिक वरण को प्रेरित किया है:

- कीटनाशकों (जैसे डीडीटी) और शाकनाशियों के अत्यधिक उपयोग से कुछ ही वर्षों में प्रतिरोधी किस्मों का चयन हो गया।
- प्रतिजैविकों (एंटीबायोटिक्स) के अंधाधुंध उपयोग से जीवाणुओं में प्रतिरोधी उपभेद (Resistant strains) कुछ महीनों या वर्षों में ही उभर आए।

यह दर्शाता है कि विकास कोई पूर्व-निश्चित या निर्देशित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह प्रकृति में होने वाली आकस्मिक घटनाओं और जीवों में होने वाले आकस्मिक उत्परिवर्तनों पर आधारित एक **प्रायिकता (Stochastic) प्रक्रिया** है।

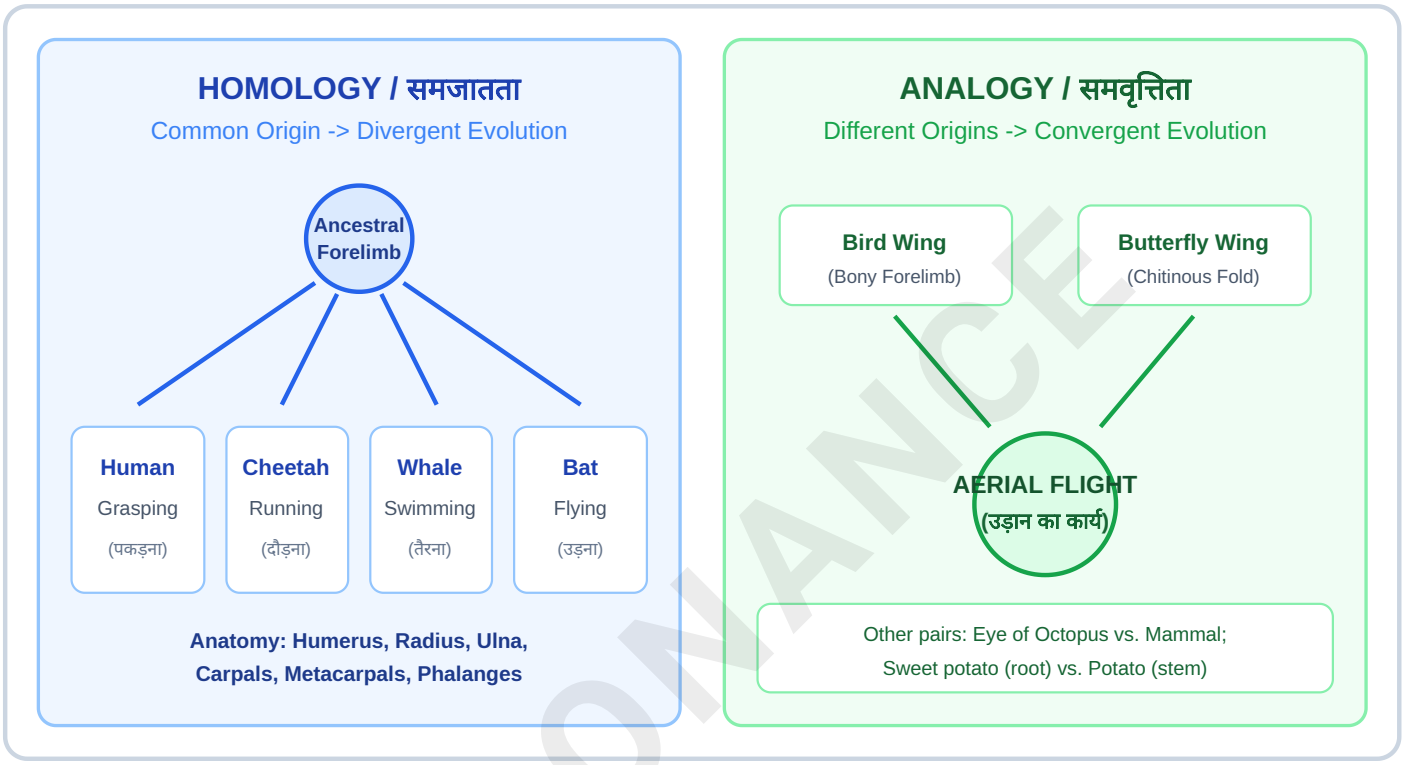


Figure: Conceptual schematic comparing Homology (Divergent Evolution) and Analogy (Convergent Evolution).

4. Adaptive Radiation & Convergent Patterns / अनुकूली विकिरण एवं अभिसारी प्रतिरूप

ENGLISH

4.1 Concept and Definition

Adaptive radiation is the evolutionary process wherein diverse species originate from a common ancestral stock within a given geographical area and literally radiate to exploit different ecological niches and habitats.

4.2 Darwin's Finches

During his voyage on the survey sail-ship *H.M.S. Beagle*, Charles Darwin visited the isolated **Galapagos Islands** (an archipelago off the western coast of South America). There, he observed an astonishing diversity of small black birds, now renowned as **Darwin's Finches**.

- All varieties evolved on the islands themselves from an ancestral **seed-eating finch**.
- Through radiation into diverse ecological feeding niches, beaks underwent natural selection for shape and strength, producing vegetarian tree finches, sharp-beaked insectivorous finches, cactus-feeding finches, and probing ground finches.

BOSONANCE

4.3 Australian Marsupials

Within the isolated island continent of Australia, an ancestral marsupial stock underwent extensive adaptive radiation to occupy distinct niches. From this single founding lineage arose diverse modern marsupials:

- Marsupial mole (burrowing subterranean)
- Numbat / Banded anteater (myrmecophagy)
- Marsupial mouse and Bandicoot (small terrestrial foragers)
- Spotted cuscus and Koala (arboreal herbivores)
- Flying phalanger / Sugar glider (gliding arboreal)
- Tasmanian tiger cat and Tasmanian wolf (carnivorous predators)
- Kangaroo and Wombat (grazing/herbivorous quadrupeds/bipeds)

4.4 Convergent Evolution between Placental Mammals and Australian Marsupials

When adaptive radiation occurs independently in two geographically isolated lineages inhabiting similar ecological niches, natural selection yields remarkably analogous phenotypes. In Australia, placental mammals underwent parallel radiation, producing pairs of organisms that exhibit strikingly convergent body forms and behaviours.

Placental Mammal (Worldwide / Australia)	Corresponding Australian Marsupial	Ecological Niche / Convergence
Mole	Marsupial mole	Fossorial (burrowing subterranean life)
Anteater	Numbat (Banded anteater)	Specialised ant-eating with long sticky tongue
Mouse	Marsupial mouse	Small terrestrial opportunistic omnivore
Lemur	Spotted cuscus	Arboreal climber with grasping digits
Flying squirrel	Flying phalanger (Sugar glider)	Gliding patagium between limbs
Bobcat	Tasmanian tiger cat	Carnivorous stalker of small prey
Wolf	Tasmanian wolf	Apex cursorial pack hunter

BOSONANCE

हिन्दी

4.1 अनुकूली विकिरण की संकल्पना

एक विशेष भूगोलीय क्षेत्र में एक बिंदु (मूल पूर्वज) से प्रारंभ होकर विभिन्न पर्यावासों (निकेतों) में फैलने वाले विभिन्न जातियों के विकास के प्रक्रम को **अनुकूली विकिरण (Adaptive Radiation)** कहा जाता है।

4.2 डार्विन की फिंच (Darwin's Finches)

अपने समुद्री जहाज *एच.एम.एस. बीगल* की विश्व यात्रा के दौरान चार्ल्स डार्विन गैलापागोस द्वीप समूह पहुंचे। वहाँ उन्होंने छोटी काली चिड़ियों में अद्भुत विविधता देखी, जिन्हें आज **डार्विन की फिंच** कहा जाता है।

- ये सभी प्रकार उसी द्वीप पर मूल **बीज-भक्षी (Seed-eating)** पूर्वज से विकसित हुए थे।
- विभिन्न आहार स्रोतों के अनुकूलन के फलस्वरूप उनकी चोंच के आकार में बदलाव आया, जिससे शाकाहारी वृक्ष-फिंच, कीट-भक्षी फिंच, कैक्टस-फिंच आदि का विकास हुआ।

4.3 ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स (शिशुधानी जंतु)

ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के पृथक भौगोलिक वातावरण में एक पूर्वज शिशुधानी जंतु से अनेक प्रकार के मार्सुपियल्स का विकास हुआ, जो विभिन्न पर्यावासों में रहने हेतु अनुकूलित हो गए:

- मार्सुपियल मोल (खननकारी)
- नंबैट या धारीदार चींटीखोर (चींटी खाने वाला)
- मार्सुपियल चूहा एवं बैंडिकूट (भूमिज शाकाहारी/सर्वाहारी)

- चित्तीदार कस्कस एवं कोआला (वृक्षीय शाकाहारी)
- उड़न फलैन्जर (विस्तारित त्वचा द्वारा हवा में तैरने वाला)
- तस्मानियाई बाघ बिल्ली एवं तस्मानियाई भेड़िया (मांसाहारी शिकारी)
- कंगारू एवं वॉम्बैट (घास चरने वाले बड़े शाकाहारी)

4.4 अपरा स्तनी तथा ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स में अभिसारी विकास

जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण किसी विलगित भौगोलिक क्षेत्र में भिन्न-भिन्न पर्यावासों में घटित होते हैं, तो इसे अभिसारी विकास (समानांतर विकास) कहा जाता है। अपरा स्तनधारी (Placental mammals) और ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स एक-दूसरे के अनुरूप (समान) विकसित हुए:

अपरा स्तनधारी (Placental Mammal)	संगत ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल	पारिस्थितिक निकेत / अभिसरण
मोल (Mole)	मार्सुपियल मोल (शिशुधानी मोल)	भूमिगत बिलकारी जीवन
चींटीखोर (Anteater)	नंबैट (Numbat - चींटीखोर)	दीमक व चींटी भक्षण
चूहा (Mouse)	मार्सुपियल चूहा (Marsupial mouse)	छोटा स्थलीय कृंतक रूप
लीमर (Lemur)	चित्तीदार कस्कस (Spotted cuscus)	वृक्षीय जीवन
उड़न गिलहरी (Flying squirrel)	उड़न फलैन्जर (Flying phalanger)	वृक्षों के मध्य विसर्पण (Gliding)
बॉबकैट (Bobcat)	तस्मानियाई बाघ बिल्ली (Tasmanian tiger cat)	मध्यम मांसाहारी परभक्षी
भेड़िया (Wolf)	तस्मानियाई भेड़िया (Tasmanian wolf)	शीर्ष मांसाहारी धावक परभक्षी

5. Theories, Mechanisms of Evolution & Hardy-Weinberg Principle / विकास के सिद्धांत, क्रियाविधि एवं हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत

ENGLISH

5.1 Lamarckism vs. Darwinism vs. Mutation Theory

- **Jean-Baptiste Lamarck (French Naturalist):** Postulated that evolution is driven by the *use and disuse of organs* and the inheritance of acquired characters. He cited giraffes, arguing that ancestral giraffes elongated their necks to forage foliage on tall trees and transmitted this acquired elongated neck to successive generations. Lamarckism has been universally discarded.
- **Charles Darwin & Alfred Russel Wallace:** Darwin (voyage on HMS Beagle) and Wallace (fieldwork in Malay Archipelago) independently formulated the theory of evolution via **Natural Selection**. Darwin was heavily influenced by Thomas Malthus' essay on human populations, which observed that food resources grow arithmetically while populations proliferate exponentially, causing intense struggle for limited resources.
  Darwin established two key pillars:
  1. **Branching Descent:** All extant and extinct species share common ancestors that lived at diverse geological horizons.
  2. **Natural Selection:** Heritable phenotypic variations that confer superior resource utilization enable individuals to survive and reproduce more successfully. Darwinian fitness refers strictly to **reproductive fitness** (leaving more viable progeny).

- **Hugo de Vries' Mutation Theory (1901):** Working on the evening primrose (*Oenothera lamarckiana*), de Vries introduced the concept of mutations—sudden, large, single-step genetic differences arising in a population.
  De Vries termed this single-step large mutation **saltation**.

Characteristic	Darwinian Variations	Hugo de Vries' Mutations
Magnitude	Small, minor, continuous fluctuations	Large, discontinuous single-step differences

Characteristic	Darwinian Variations	Hugo de Vries' Mutations
Direction	Directional (adaptive towards survival)	Random and directionless
Tempo of Speciation	Gradual evolution over prolonged generations	Instantaneous speciation via saltation

5.2 Hardy-Weinberg Principle

In a given diploid, sexually reproducing population, allele frequencies at a gene locus remain constant from generation to generation in the absence of evolutionary disturbances. The aggregate gene pool (total genes and their alleles in a population) remains in a state of **genetic equilibrium**.

Let p denote the frequency of dominant allele A and q denote the frequency of recessive allele a. Since the sum total of all allelic frequencies is 1:

$$p + q = 1$$

In a diploid organism, the probability of an individual inheriting allele A on both homologous chromosomes is $p \times p = p^2$. The probability of inheriting genotype aa is $q \times q = q^2$. The probability of obtaining the heterozygous genotype Aa is $2pq$. Expanding the binomial $(p + q)^2$:

$$p^2 + 2pq + q^2 = 1$$

Where:

- p^2 = frequency of homozygous dominant individuals (AA)
- $2pq$ = frequency of heterozygous individuals (Aa)
- q^2 = frequency of homozygous recessive individuals (aa)

Any significant divergence between empirically measured genotype frequencies and Hardy-Weinberg expectations indicates that evolutionary forces are acting upon the population.

5.3 Five Factors That Disrupt Hardy-Weinberg Equilibrium

1. **Gene Migration / Gene Flow:** Emigration or immigration of a section of a population adds new alleles to the recipient population and removes them from the source population. Repeated migration leads to gene flow.
2. **Genetic Drift:** Random, stochastic changes in allele frequencies occurring purely by chance in small populations. When a small group colonises a new territory, its altered allele frequencies may give rise to a distinct species; the colonisers represent 'founders' and the phenomenon is termed the **Founder Effect**.
3. **Mutation:** Introduction of novel alleles through molecular alteration of DNA sequences.
4. **Genetic Recombination:** Shuffling of alleles resulting from crossing over during pachynema of meiosis I in gametogenesis.
5. **Natural Selection:** Differential reproductive success of genotypes conferring advantageous traits in a particular environment.

5.4 Three Modes of Natural Selection on Phenotypic Distributions

- **Stabilizing Selection:** Selection favours intermediate phenotypes having mean character values. The phenotypic distribution curve becomes narrower and higher as extreme variants are eliminated (e.g., human infant birth weight).
- **Directional Selection:** Selection favours individuals at one extreme of the phenotypic distribution. The peak of the distribution shifts in one specific direction (e.g., industrial melanism, antibiotic resistance).
- **Disruptive Selection:** Selection simultaneously favours phenotypes at both extremes while disfavouring intermediate mean values. The distribution divides, forming two distinct peaks.

हिन्दी

BOSONANCE

5.1 लैमार्कवाद बनाम डार्विनवाद बनाम उत्परिवर्तन सिद्धांत

- **जीन-बैप्टिस्ट लैमार्क:** फ्रांसीसी प्रकृतिवादी, जिन्होंने कहा कि जीवन रूपों का विकास *अंगों के उपयोग और अनुपयोग (Use and disuse of organs)* तथा उपार्जित लक्षणों की वंशागति द्वारा हुआ है। उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया कि उसने ऊंचे पेड़ों की पत्तियों तक पहुँचने के लिए अपनी गर्दन को खींचा, जिससे उसकी गर्दन लंबी हो गई। यह सिद्धांत अब पूर्णतः अमान्य है।
- **चार्ल्स डार्विन एवं अल्फ्रेड रसेल वैलेस:** डार्विन (एचएमएस बीगल यात्रा) तथा वैलेस (मलय द्वीपसमूह में कार्य) दोनों समान निष्कर्षों पर पहुंचे। डार्विन थॉमस माल्थस के जनसंख्या निबंध से प्रभावित थे, जिसमें बताया गया था कि संसाधन सीमित होते हैं और जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है, जिससे अस्तित्व हेतु संघर्ष होता है।
  डार्विनियन सिद्धांत के दो मुख्य आधार हैं:
  1. **शाखान्वित अवतरण (Branching Descent):** सभी प्रजातियाँ एक उभयनिष्ठ पूर्वज से विकसित हुई हैं।
  2. **प्राकृतिक वरण (Natural Selection):** वे विभिन्नताएं जो अनुकूलन में सहायक होती हैं, जीवों को अधिक जीवित रहने और संतानोत्पत्ति करने में सक्षम बनाती हैं। डार्विनियन योग्यता का अंतिम अर्थ केवल **जनन योग्यता (Reproductive Fitness)** है।
- **ह्यूगो डी व्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत (1901):** इवनिंग प्रिमरोज़ (*ओएनोथेरा लैमार्किआना*) पर कार्य करते हुए डी व्रीज ने उत्परिवर्तन (Mutation) का सिद्धांत दिया।
  उन्होंने अचानक उत्पन्न होने वाले बड़े उत्परिवर्तनों को **साल्टेशन (Saltation - एक पदीय बड़ा उत्परिवर्तन)** कहा।

लक्षण	डार्विनियन विभिन्नताएं	ह्यूगो डी व्रीज के उत्परिवर्तन
परिमाण	छोटी, सतत एवं सूक्ष्म विभिन्नताएं	अचानक होने वाले बड़े, असतत परिवर्तन
दिशा	दिशात्मक (Directional)	यादृच्छिक एवं दिशाहीन (Random and directionless)
जाति-उद्भव की गति	धीमी एवं क्रमिक (Gradual evolution)	साल्टेशन द्वारा त्वरित/एक-पदीय (Saltation)

5.2 हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत (Hardy-Weinberg Principle)

एक दी गई समष्टि में जीन या लोकस के अलीलों (युग्मविकल्पियों) की आवृत्तियाँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्थिर और अपरिवर्तित रहती हैं। समष्टि का कुल जीन पूल (कुल जीन और उनके अलील) नियत रहता है, जिसे **आनुवंशिक साम्यावस्था (Genetic Equilibrium)** कहते हैं।
यदि प्रभावी अलील A की आवृत्ति p है और अप्रभावी अलील a की आवृत्ति q है, तो:

$$p + q = 1$$

द्विगुणित जीव में दोनों समजात गुणसूत्रों पर A अलील होने की प्रायिकता p^2 होगी। इसी प्रकार aa की प्रायिकता q^2 तथा विषमयुग्मजी Aa की प्रायिकता $2pq$ होगी। द्विपद प्रसार $(p+q)^2$ के अनुसार:

$$p^2 + 2pq + q^2 = 1$$

जहाँ:

- p^2 = समयुग्मजी प्रभावी जीवों (AA) की आवृत्ति
- $2pq$ = विषमयुग्मजी जीवों (Aa) की आवृत्ति
- q^2 = समयुग्मजी अप्रभावी जीवों (aa) की आवृत्ति

साम्यावस्था से विचलन का अर्थ है कि समष्टि में विकास की प्रक्रिया सक्रिय है।

5.3 हार्डी-वीनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले 5 कारक

1. **जीन प्रवाह या जीन पलायन (Gene Flow):** समष्टि के एक भाग का दूसरी समष्टि में स्थानांतरण, जिससे पुरानी समष्टि से जीन घटते हैं और नई में जुड़ते हैं।
2. **आनुवंशिक विचलन (Genetic Drift):** छोटी समष्टियों में संयोगवश अलील आवृत्तियों में होने वाला आकस्मिक परिवर्तन। जब विचलित समष्टि एक नई प्रजाति का रूप ले लेती है, तो इसे **संस्थापक प्रभाव (Founder Effect)** कहते हैं।
3. **उत्परिवर्तन (Mutation):** नए अलीलों का उद्भव।
4. **आनुवंशिक पुनर्योजन (Recombination):** युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्रीविभाजन की पूर्वावस्था-I (स्थूलपट्ट/पैकिटीन) में क्रॉसिंग ओवर से उत्पन्न विभिन्नताएं।
5. **प्राकृतिक वरण (Natural Selection):** लाभप्रद वंशागत विभिन्नताओं वाले जीवों का अधिक प्रजनन एवं चयन।

5.4 प्राकृतिक वरण के तीन प्रकार

- **स्थायीकारी वरण (Stabilizing Selection):** इसमें मध्यवर्ती (औसत) लक्षण प्ररूप वाले जीव अधिक चयनित होते हैं। वक्र का शिखर संकरा और ऊंचा हो जाता है (जैसे मानव शिशु का जन्म भार)।

BOSONANCE

- **दिशात्मक वरण (Directional Selection):** इसमें किसी एक चरम (Peripheral) मान वाले जीव चयनित होते हैं। वक्र का शिखर एक दिशा में खिसक जाता है (जैसे औद्योगिक मेलेनिनता, प्रतिजैविक प्रतिरोध)।
- **विदारक वरण (Disruptive Selection):** इसमें दोनों छोरों (चरम मानों) वाले जीव चयनित होते हैं और मध्यवर्ती मान वाले जीव अस्वीकृत होते हैं। इससे वक्र में दो शिखर बन जाते हैं।

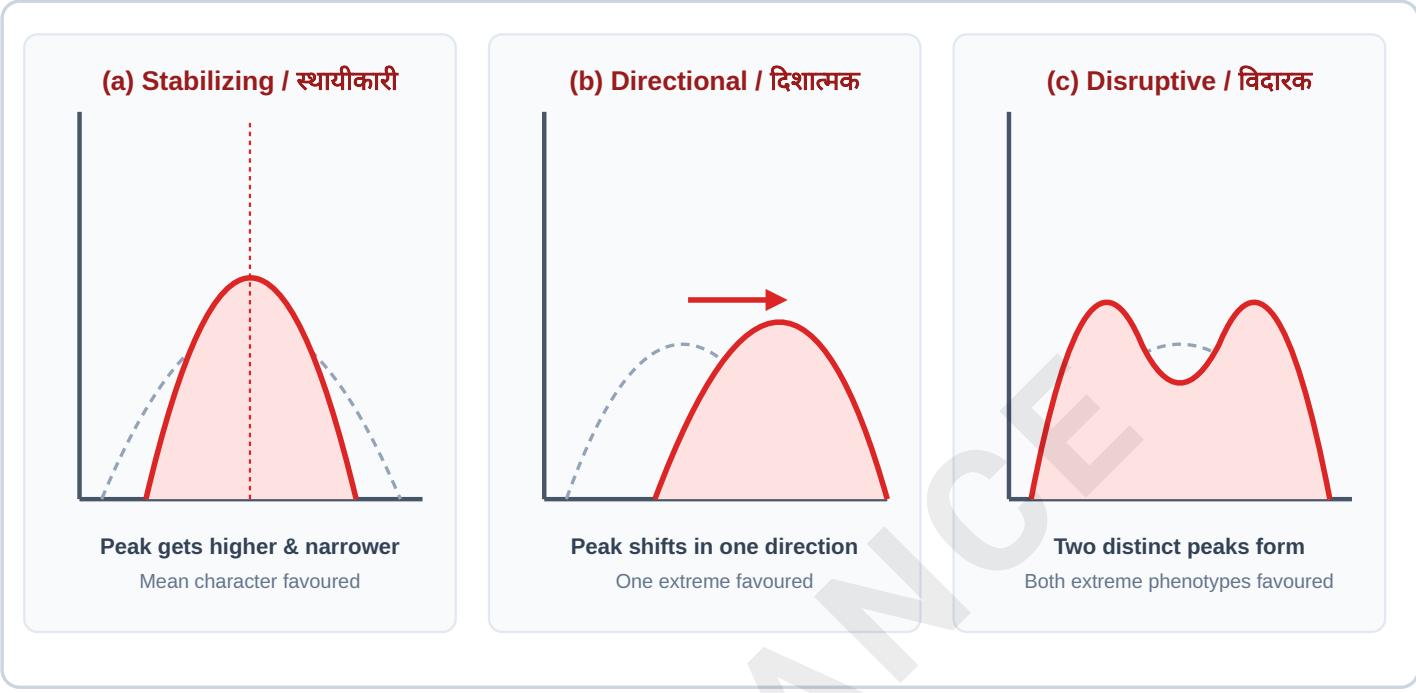


Figure: Three modes of Natural Selection acting on phenotypic trait distributions.

6. Geological Evolution & Human Phylogeny / भूवैज्ञानिक विकास एवं मानव विकास

ENGLISH

6.1 Chronological Timeline of Earth's Life Forms

Time Horizon	Evolutionary Milestones and Organisms
2000 mya (2.0 bya)	First cellular forms of life appear. Emergence of photosynthetic cells capable of splitting water and liberating molecular O_2.
500 mya	Abundant, diverse marine invertebrates formed and fully active.
350 mya	Jawless fishes (Agnatha) evolve. First lobefin fishes with stout fins that could move onto land and return to water.
320 mya	Seaweeds and early plant forms exist. *Plants were the very first organisms to invade land*.
1938 Discovery	A **Coelacanth** (lobefin fish), previously believed extinct, caught off the coast of South Africa. Lobefins are direct ancestors of modern amphibians (frogs and salamanders).
Carboniferous to Permian	Amphibians evolve into reptiles laying cleidoic (thick-shelled) eggs resistant to desiccation. Giant tree-ferns (Pteridophytes) form extensive coal deposits.
200 mya	Some land reptiles reinvade aquatic realms to become fish-like reptiles (e.g., *Ichthyosaurus*). Dinosaurs radiate on land.
Mesozoic Peak	Dinosaurs dominate. The largest carnivore, *Tyrannosaurus rex*, reaches approximately 20 feet in height with fearsome dagger-like teeth.
65 mya	Cretaceous-Tertiary boundary: Dinosaurs suddenly disappear from the fossil record (climatic catastrophe / avian evolution).
Tertiary Era	Adaptive radiation of mammals. First mammals were shrew-like with tiny fossils. Viviparous, intelligent, caring for unborn young inside maternal bodies.

BOSONANCE

Time Horizon	Evolutionary Milestones and Organisms
Continental Drift	When South America joined North America, endemic South American mammals (hippopotamus-like, horse-like forms) were overridden by North American fauna. Australia's isolation preserved unique pouched marsupials due to absence of placental competitors.

6.2 Plant Evolutionary Lineages

Tracheophyte ancestors evolved from chlorophyte ancestors, giving rise to *Rhynia*-type plants and subsequently *Psilophyton*. *Psilophyton* served as the common ancestral hub that diversified into:

- Sphenopsids (horsetails)
- Ferns
- Ginkgos
- Conifers and Cycads
- Progymnosperms $\rightarrow$ Seed ferns $\rightarrow$ Angiosperms (Dicotyledons and Monocotyledons).

6.3 Origin and Evolution of Man

The hominid lineage presents a continuous series of morphological and cultural stages:

Hominid Stage	Time & Fossil Locality	Cranial Capacity	Distinctive Anatomical & Cultural Traits
Dryopithecus	~15 mya (Miocene)	Ape-like	Hairy, walked like gorillas and chimpanzees. Arms and legs of equal length; more ape-like.
Ramapithecus	~15 mya (Shivalik hills, East Africa)	Intermediate	More man-like dentition, walked upright, ancestral hominid stock.
Man-like primates	3–4 mya (Ethiopia & Tanzania)	~400–500 cc	Walked erect, height not taller than 4 feet.
Australopithecines	~2 mya (East African grasslands)	~450–600 cc	Hunted with crude stone weapons, essentially vegetarian (fruit-eaters). Bipedal gait.
Homo habilis (The 'Handy Man')	~2 mya (East Africa)	**650–800 cc**	First human-like being (first true hominid). Tool maker. **Did not eat meat**.
Homo erectus (Java Man)	~1.5 mya (Fossils found in Java, 1891)	**~900 cc**	Erect posture. **Probably ate meat**. Utilized fire.
Neanderthal Man (*Homo neanderthalensis*)	100,000 to 40,000 years ago (Near East & Central Asia)	**~1400 cc**	Large brain. Used animal hides for clothing. Buried their dead with rituals.
Modern *Homo sapiens*	Arise in Africa, spread 75,000–10,000 years ago (Ice Age)	**~1350–1450 cc**	Developed language and self-consciousness. Cave art at Bhimbetka (MP) ~18,000 years ago. Agriculture began ~10,000 years ago.

हिन्दी

6.1 पृथ्वी पर जीवन रूपों का कालानुक्रम

समय सीमा	प्रमुख विकासीय घटनाएं एवं सजीव
2000 mya (2 अरब वर्ष पूर्व)	प्रथम कोशिकीय जीवन का उद्भव। प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं का विकास जो जल विखंडन कर O_2 मुक्त करती थीं।
500 mya	अकशेरुकी (Invertebrates) जीव बने और सक्रिय हुए।
350 mya	जबड़ा-रहित मछलियां (Jawless fish) बनीं। मजबूत पंखों वाली लोबफिन मछलियों का विकास जो जमीन पर चलकर वापस पानी में जा सकती थीं।
320 mya	समुद्री खरपतवार और कुछ पादपों का अस्तित्व। *पादप भूमि पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम जीव थे।*

BOSONANCE

समय सीमा	प्रमुख विकासीय घटनाएं एवं सजीव
1938 की खोज	दक्षिण अफ्रीका में **सीलाकेंथ (Coelacanth)** नामक जीवित लोबफिन मछली पकड़ी गई, जिसे विलुप्त माना जाता था। ये आधुनिक मेंढक और सैलामैंडर के पूर्वज थे।
कार्बोनिफेरस से पर्मियन	उभयचरों से सरीसृप विकसित हुए, जिनके मोटे कवच वाले अंडे धूप में सूखते नहीं थे। विशाल फर्न (टेरिडोफाइट्स) कोयले के भंडार में बदल गए।
200 mya	कुछ स्थलीय सरीसृप पुनः जल में लौट गए और मत्स्य-सरीसृप में बदल गए (जैसे *इक्थियोसॉरस*)। डायनासोरों का प्रभुत्व स्थापित हुआ।
मेसोज़ोइक चरमोत्कर्ष	डायनासोर पृथ्वी पर प्रभावी रहे। सबसे बड़ा मांसाहारी डायनासोर *टायरैनोसॉरस रेक्स (T. rex)* लगभग 20 फीट ऊंचा था, जिसके विशाल खंजर जैसे दांत थे।
65 mya	डायनासोर अचानक पृथ्वी से विलुप्त हो गए (जलवायु परिवर्तन अथवा पक्षियों में रूपांतरण)।
टर्शियरी महाकल्प	स्तनधारियों का प्रभुत्व। प्रथम स्तनधारी छछूंदर (Shrew) जैसे छोटे जीव थे। वे जरायुज (Viviparous) थे और अपने अजन्मे बच्चे की माता के शरीर में रक्षा करते थे।
महाद्वीपीय विस्थापन	जब दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका से जुड़ा, तो दक्षिण अमेरिका के स्तनधारी उत्तर अमेरिकी जीवों द्वारा पराभूत हो गए। ऑस्ट्रेलिया में पृथक रहने के कारण शिशुधानी स्तनधारी सुरक्षित रहे।

6.2 पादपों का विकासीय वंश-क्रम

क्लोरोफाइट पूर्वजों से संवहनी (ट्रेकियोफाइट) पूर्वज, फिर *राइनिया*-प्रकार के पौधे तथा *साइलोफाइटॉन* विकसित हुए। *साइलोफाइटॉन* से निम्नलिखित समूह विकसित हुए:

- स्फेनोप्सिड्स (हॉर्सटेल)
- फर्न
- जिन्कगो
- शंकुधारी (Conifers) तथा साइकैड्स
- प्रोजिम्नोस्पर्म $\rightarrow$ बीज फर्न $\rightarrow$ आवृतबीजी (द्विबीजपत्री एवं एकबीजपत्री)।

6.3 मानव का उद्भव एवं विकास

मानव के विकास का क्रमिक इतिहास निम्नलिखित तालिकानुसार है:

मानव पूर्वज	समय एवं जीवाश्म स्थल	कपाल क्षमता	विशिष्ट शारीरिक एवं सांस्कृतिक लक्षण
ड्रायोपिथिकस	~15 mya (मायोसीन)	कपि-समान	शरीर बालों से ढका था, गोरिल्ला व चिम्पैंजी की तरह चलते थे; कपि के अधिक समान।
रामापिथिकस	~15 mya (शिवालिक, पूर्वी अफ्रीका)	मध्यम	अधिक मानव-समान दंत विन्यास, सीधे खड़े होकर चलते थे।
मानव-सदृश प्राइमेट	3–4 mya (इथियोपिया व तंजानिया)	~400–500 cc	सीधे तनकर चलते थे, ऊंचाई 4 फीट से अधिक नहीं थी।
ऑस्ट्रेलोपिथिकस	~2 mya (पूर्वी अफ्रीकी घास के मैदान)	~450–600 cc	पत्थर के हथियारों से शिकार करते थे, परंतु मुख्यतः फल खाते थे (शाकाहारी)।
होमो हैबिलिस (प्रथम मानव-सदृश प्राणी)	~2 mya (पूर्वी अफ्रीका)	**650–800 cc**	प्रथम होमीनिड। पत्थरों से औजार बनाने वाले। **मांस नहीं खाते थे**।
होमो इरेक्टस (जावा मानव)	~1.5 mya (जावा में 1891 में खोजा गया)	**~900 cc**	सीधी रीढ़, स्पष्ट द्विपाद गमन। **संभवतः मांस खाते थे**।
निएंडरथल मानव	1,00,000 से 40,000 वर्ष पूर्व (मध्य एवं पूर्व एशिया)	**~1400 cc**	विशाल मस्तिष्क। शरीर की रक्षा हेतु खालों (वस्त्रों) का उपयोग; मृतकों को दफनाते थे।
आधुनिक *होमो सेपियन्स*	75,000–10,000 वर्ष पूर्व (हिमयुग)	**~1350–1450 cc**	अफ्रीका में उद्भव। भाषा व आत्म-चेतना। 18,000 वर्ष पूर्व भीमबेटका (म.प्र.) में गुफा चित्रकला; 10,000 वर्ष पूर्व कृषि प्रारंभ।

BOSONANCE

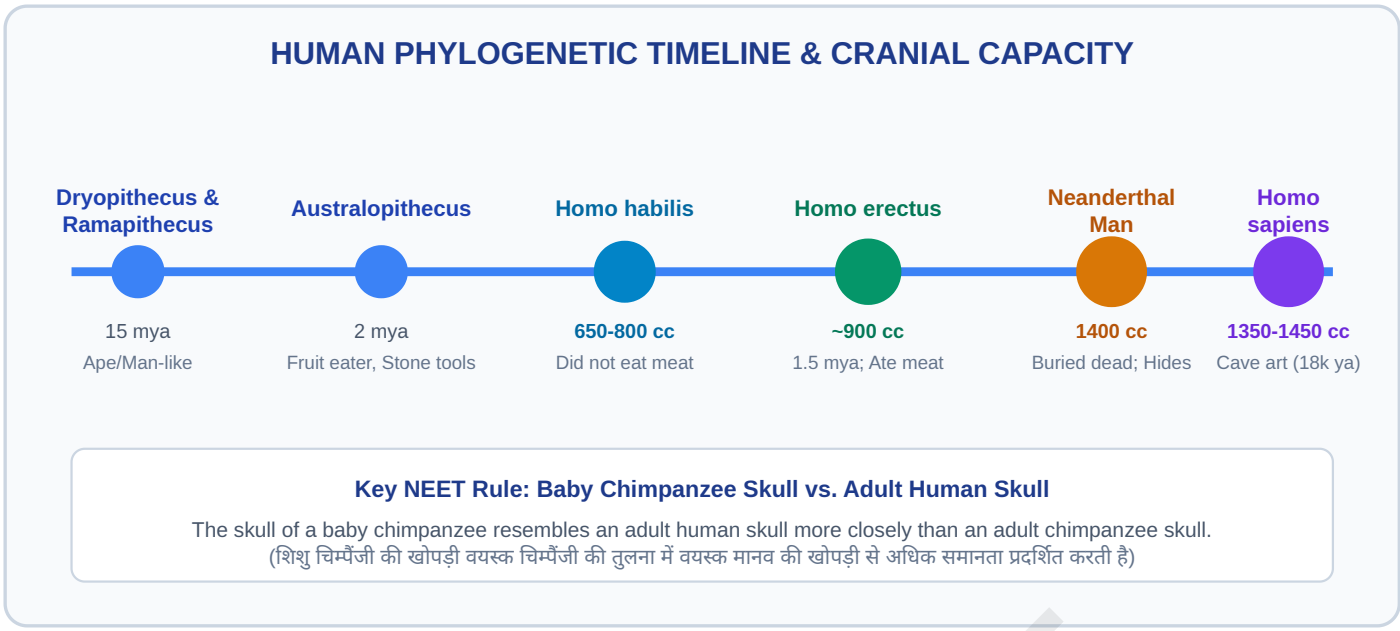


Figure: Sequential lineage of human evolution with respective cranial capacities and cultural milestones.

7. Worked Conceptual & Quantitative Examples / हल किए गए उदाहरण

ENGLISH

Worked Example 1: Hardy-Weinberg Allele & Genotype Frequencies

Problem: In a randomly mating population at Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of an autosomal recessive phenotype (aa) is 9% (0.09). Calculate:

a. The frequency of the recessive allele (a) and the dominant allele (A).

b. The percentage of heterozygous carriers (Aa) in the population.

c. The frequency of homozygous dominant individuals (AA).

Solution & Step-by-Step Reasoning:

Step 1: Identify given parameters according to the Hardy-Weinberg formula:

$$q^2 = \text{frequency of } aa = 0.09$$

$$q = \sqrt{0.09} = 0.3$$

Thus, the frequency of the recessive allele a is 0.3.

Step 2: Use $p + q = 1$ to determine the frequency of dominant allele A:

$$p = 1 - q = 1 - 0.3 = 0.7$$

Step 3: Calculate the frequency of heterozygous individuals (Aa):

$$2pq = 2 \times 0.7 \times 0.3 = 0.42 = 42\%$$

Step 4: Calculate the frequency of homozygous dominant individuals (AA):

$$p^2 = (0.7)^2 = 0.49 = 49\%$$

Verification: $p^2 + 2pq + q^2 = 0.49 + 0.42 + 0.09 = 1.00$. The calculations are complete and accurate.

Worked Example 2: Determining Homology vs. Analogy

Problem: Categorize the following pairs as Homologous or Analogous, and identify whether they represent Divergent or Convergent Evolution:

BOSONANCE

1. Tendril of *Cucurbita* and Thorn of *Bougainvillea*
2. Sweet potato and Potato
3. Eye of Octopus and Eye of Mammal
4. Heart of a Fish and Heart of a Mammal

Solution:

- **Pair 1:** Homologous (Divergent Evolution). Both arise from axillary buds (common anatomical origin) but perform different functions (climbing vs. defense).
- **Pair 2:** Analogous (Convergent Evolution). Sweet potato is a modified root, whereas potato is a modified stem (different origins), but both store starch (same function).
- **Pair 3:** Analogous (Convergent Evolution). Both serve the function of vision, but their retinal structures and embryonic developments are entirely distinct.
- **Pair 4:** Homologous (Divergent Evolution). Both vertebrate hearts share a common basic muscular circulatory origin and develop along different complexity levels.

हिन्दी

हल किया गया उदाहरण 1: हार्डी-वीनबर्ग अलील एवं जीनप्ररूप आवृत्ति

प्रश्न: हार्डी-वीनबर्ग साम्यावस्था में स्थित एक समष्टि में अप्रभावी लक्षणप्ररूप (aa) की आवृत्ति 9% (0.09) है। निम्नलिखित की गणना कीजिए:

a. अप्रभावी अलील (a) और प्रभावी अलील (A) की आवृत्ति।
b. समष्टि में विषमयुग्मजी वाहकों (Aa) का प्रतिशत।
c. समयुग्मजी प्रभावी जीवों (AA) की आवृत्ति।

हल एवं चरणबद्ध व्याख्या:

चरण 1: सूत्रानुसार अप्रभावी लक्षणप्ररूप की आवृत्ति:

$$q^2 = 0.09 \implies q = \sqrt{0.09} = 0.3$$

अतः अप्रभावी अलील a की आवृत्ति 0.3 है।

चरण 2: सूत्र $p + q = 1$ का प्रयोग कर प्रभावी अलील A की आवृत्ति:

$$p = 1 - 0.3 = 0.7$$

चरण 3: विषमयुग्मजी वाहकों (Aa) की आवृत्ति:

$$2pq = 2 \times 0.7 \times 0.3 = 0.42 = 42\%$$

चरण 4: समयुग्मजी प्रभावी जीवों (AA) की आवृत्ति:

$$p^2 = (0.7)^2 = 0.49 = 49\%$$

जांच: $0.49 + 0.42 + 0.09 = 1.00$। परिणाम पूर्णतः सत्य एवं सटीक है।

हल किया गया उदाहरण 2: समजातता एवं समवृत्तिता का निर्धारण

प्रश्न: निम्नलिखित युग्मों को समजात अथवा समवृत्ति अंगों में वर्गीकृत कीजिए तथा विकास का प्रकार बताइए:

1. *कुकुरबिटा* के प्रतान तथा *बोगेनविलिया* के कांटे
2. शकरकंद तथा आलू
3. ऑक्टोपस के नेत्र तथा स्तनधारी के नेत्र
4. मछली का हृदय तथा स्तनधारी का हृदय

BOSONANCE

हल:

- **युग्म 1:** समजात अंग (अपसारी विकास)। दोनों की उत्पत्ति कक्षीय कलिका से हुई है (समान उत्पत्ति), परंतु कार्य भिन्न हैं (आरोहण बनाम सुरक्षा)।
- **युग्म 2:** समवृत्ति अंग (अभिसारी विकास)। शकरकंद रूपांतरित जड़ है जबकि आलू रूपांतरित तना है (भिन्न उत्पत्ति), परंतु दोनों का कार्य भोजन संचय है।
- **युग्म 3:** समवृत्ति अंग (अभिसारी विकास)। दोनों का कार्य दृष्टि है, परंतु भ्रूणीय उत्पत्ति और रेटिना का विन्यास भिन्न है।
- **युग्म 4:** समजात अंग (अपसारी विकास)। दोनों कशेरुकी हृदय हैं और मूलभूत संरचनात्मक योजना समान साझा करते हैं।

8. NEET UG Practice Assessment (Bilingual) / अभ्यास प्रश्न-पत्र

Original practice questions strictly aligned with NEET UG examination standards and recent testing patterns.

BOSONANCE

Practice Question 1 (Single Correct MCQ)

ENGLISH

In his classic 1953 closed-flask simulation experiment, Stanley Miller synthesized amino acids by subjecting a specific gaseous mixture to electric discharge at 800 °C. Which of the following correctly identifies the gaseous mixture utilized by Miller?

(A) CH_4, NH_3, H_2O and O_2

(B) CH_4, NH_3, H_2 and water vapour

(C) CH_4, CO_2, N_2 and H_2

(D) NH_3, CO_2, H_2 and O_2

Correct Answer: (B)

Explanation: S.L. Miller created electric discharge in a closed glass flask containing methane (CH_4), ammonia (NH_3), molecular hydrogen (H_2), and water vapour at 800 °C. Free oxygen (O_2) was strictly absent because the early Earth possessed a reducing atmosphere.

हिन्दी

वर्ष 1953 के अपने सुप्रसिद्ध प्रयोग में स्टेनली मिलर ने 800 °C पर विद्युत विसर्जन द्वारा अमीनो अम्लों का संश्लेषण किया था। मिलर द्वारा फ्लास्क में उपयोग किए गए गैसीय मिश्रण की सही पहचान कीजिए:

(A) CH_4, NH_3, H_2O तथा O_2

(B) CH_4, NH_3, H_2 तथा जलवाष्प

(C) CH_4, CO_2, N_2 तथा H_2

(D) NH_3, CO_2, H_2 तथा O_2

सही उत्तर: (B)

व्याख्या: एस. एल. मिलर ने एक बंद फ्लास्क में 800 °C पर CH_4, NH_3, H_2 और जलवाष्प के मिश्रण में विद्युत विसर्जन उत्पन्न किया था। आदिम पृथ्वी का वायुमंडल अपचायक था, अतः उसमें मुक्त ऑक्सीजन (O_2) अनुपस्थित थी।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Statement-Based Question)

ENGLISH

Given below are two statements regarding embryological evidence for evolution:

Statement I: Ernst Haeckel proposed that the embryos of all vertebrates develop a row of vestigial gill slits behind the head, which are functional only in fish.

Statement II: Karl Ernst von Baer confirmed Haeckel's proposal by demonstrating that developing embryos invariably pass through the adult stages of ancestral animals.

Choose the correct option from the choices below:

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

Correct Answer: (C)

Explanation: Statement I is factually correct as Ernst Haeckel observed vestigial gill slits in vertebrate embryos. Statement II is incorrect because Karl Ernst von Baer *disapproved* Haeckel's biogenetic claim and proved that embryos never pass through the adult stages of other animals.

हिन्दी

विकास के भ्रूणीय प्रमाण के संदर्भ में नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: अर्नस्ट हेकल ने प्रस्तावित किया कि सभी कशेरुकी भ्रूणों में सिर के पीछे क्लोम दरारें पाई जाती हैं, जो केवल मछलियों में क्रियाशील होती हैं।

कथन II: कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने हेकल के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह सिद्ध किया कि भ्रूण अनिवार्य रूप से अन्य पूर्वज जंतुओं की वयस्क अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए:

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

सही उत्तर: (C)

व्याख्या: कथन I सही है। परंतु कथन II गलत है क्योंकि कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने हेकल के प्रस्ताव को खारिज किया था और दर्शाया था कि भ्रूण कभी भी अन्य जंतुओं की वयस्क अवस्थाओं से होकर नहीं गुजरते।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Assertion - Reason)

ENGLISH

Assertion (A): The thorns of *Bougainvillea* and tendrils of *Cucurbita* represent homologous organs.

Reason (R): Homologous organs arise from divergent evolution and share a common embryonic anatomical origin despite performing different functions.

Choose the correct option:

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Explanation: Both thorns of *Bougainvillea* (defense) and tendrils of *Cucurbita* (support) arise from axillary buds (common anatomical origin). They are classical examples of homologous organs resulting from divergent evolution. Thus, both statements are true and Reason correctly explains Assertion.

हिन्दी

अभिकथन (A): *बोगेनविलिया* के कांटे तथा *कुकुरबिटा* के प्रतान समजात अंगों को प्रदर्शित करते हैं।

कारण (R): समजात अंग अपसारी विकास से उत्पन्न होते हैं और भिन्न कार्य करने के बावजूद उनकी भ्रूणीय शारीरिक उत्पत्ति समान होती है।

सही विकल्प का चयन कीजिए:

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।

(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है।

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: बोगेनविलिया के कांटे और कुकुरबिटा के प्रतान दोनों कक्षीय कलिका के रूपांतरण हैं (समान संरचनात्मक उत्पत्ति) परंतु कार्य भिन्न हैं। अतः वे अपसारी विकास के कारण समजात अंग हैं, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Matching Type)

ENGLISH

Match the placental mammals in Column I with their corresponding convergent Australian marsupials in Column II:

Column I (Placental Mammal)	Column II (Australian Marsupial)
(a) Anteater	(i) Spotted cuscus
(b) Lemur	(ii) Numbat
(c) Flying squirrel	(iii) Tasmanian wolf
(d) Wolf	(iv) Flying phalanger

Select the correct match:

(A) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)

(B) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(iii)

(C) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)

(D) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

Correct Answer: (A)

Explanation: Anteater matches with Numbat; Lemur matches with Spotted cuscus; Flying squirrel matches with Flying phalanger; Wolf matches with Tasmanian wolf. All illustrate convergent evolution between placental mammals and Australian marsupials.

हिन्दी

कॉलम I में दिए गए अपरा स्तनधारियों का कॉलम II में दिए गए अभिसारी ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स से सही मिलान कीजिए:

कॉलम I (अपरा स्तनधारी)	कॉलम II (ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल)
(a) चींटीखोर (Anteater)	(i) चित्तीदार कस्कस (Spotted cuscus)
(b) लीमर (Lemur)	(ii) नंबैट (Numbat)
(c) उड़न गिलहरी (Flying squirrel)	(iii) तस्मानियाई भेड़िया (Tasmanian wolf)
(d) भेड़िया (Wolf)	(iv) उड़न फलैन्जर (Flying phalanger)

सही विकल्प का चयन कीजिए:

(A) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)

(B) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(iii)

(C) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)

(D) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

BOSONANCE

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: चींटीखोर का अभिसारी नंबैट है; लीमर का चित्तीदार कस्कस; उड़न गिलहरी का उड़न फलैन्जर; तथा भेड़िए का तस्मानियाई भेड़िया है। यह अपरा स्तनधारियों एवं ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स के मध्य अभिसारी विकास को दर्शाता है।

Practice Question 5 (Hardy-Weinberg Quantitative MCQ)

ENGLISH

In a large population at Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of an autosomal recessive allele a is 0.2. What percentage of the population is expected to be heterozygous carriers (Aa)?

(A) 16%

(B) 32%

(C) 64%

(D) 4%

Correct Answer: (B)

Explanation: Given $q = 0.2$. Since $p + q = 1$, $p = 1 - 0.2 = 0.8$. The frequency of heterozygous carriers is $2pq = 2 \times 0.8 \times 0.2 = 0.32 = 32\%$.

हिन्दी

हार्डी-वीनबर्ग साम्यावस्था में स्थित एक विशाल समष्टि में एक ऑटोसोमल अप्रभावी अलील a की आवृत्ति 0.2 है। समष्टि में विषमयुग्मजी वाहकों (Aa) का अपेक्षित प्रतिशत क्या होगा?

(A) 16%

(B) 32%

(C) 64%

(D) 4%

सही उत्तर: (B)

व्याख्या: दिया गया है $q = 0.2$। सूत्र $p + q = 1$ से, $p = 1 - 0.2 = 0.8$। विषमयुग्मजी वाहकों की आवृत्ति $2pq = 2 \times 0.8 \times 0.2 = 0.32 = 32\%$ होगी।

BOSONANCE

Practice Question 6 (Chronological Sequencing MCQ)

ENGLISH

Arrange the following stages of human evolution in the correct chronological sequence from earliest to most recent:

I. *Homo erectus*
II. *Australopithecus*
III. *Ramapithecus*
IV. Neanderthal man
V. *Homo habilis*

(A) III → II → V → I → IV

(B) III → V → II → I → IV

(C) II → III → V → I → IV

(D) III → II → I → V → IV

Correct Answer: (A)

Explanation: Correct chronological sequence: *Ramapithecus* (~15 mya) → *Australopithecus* (~2 mya) → *Homo habilis* (~2 mya) → *Homo erectus* (~1.5 mya) → Neanderthal man (100,000–40,000 years ago).

हिन्दी

मानव विकास के निम्नलिखित चरणों को प्राचीनतम से नवीनतम के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए:

I. *होमो इरेक्टस*
II. *ऑस्ट्रेलोपिथिकस*
III. *रामापिथिकस*
IV. निएंडरथल मानव
V. *होमो हैबिलिस*

(A) III → II → V → I → IV

(B) III → V → II → I → IV

(C) II → III → V → I → IV

(D) III → II → I → V → IV

सही उत्तर: (A)

BOSONANCE

व्याख्या: सही कालानुक्रम: *रामापिथिकस* (~15 mya) → *ऑस्ट्रेलोपिथिकस* (~2 mya) → *होमो हैबिलिस* (~2 mya) → *होमो इरेक्टस* (~1.5 mya) → निएंडरथल मानव (1,00,000-40,000 वर्ष पूर्व)।

Practice Question 7 (Single Correct MCQ)

ENGLISH

Which early human ancestor was characterized by a brain capacity between 650–800 cc and is stated to have probably not eaten meat?

(A) *Homo erectus*

(B) *Homo habilis*

(C) *Australopithecus*

(D) Neanderthal man

Correct Answer: (B)

Explanation: *Homo habilis*, the first human-like being (hominid), possessed a cranial capacity of 650–800 cc and probably did not eat meat. In contrast, *Homo erectus* had a 900 cc cranial capacity and probably ate meat.

हिन्दी

किस आदिम मानव पूर्वज की मस्तिष्क क्षमता 650–800 cc थी तथा वह संभवतः मांस नहीं खाता था?

(A) *होमो इरेक्टस*

(B) *होमो हैबिलिस*

(C) *ऑस्ट्रेलोपिथिकस*

(D) निएंडरथल मानव

सही उत्तर: (B)

व्याख्या: प्रथम मानव-सदृश होमीनिड प्राणी *होमो हैबिलिस* की कपाल क्षमता 650–800 cc थी और वे संभवतः मांस नहीं खाते थे। जबकि *होमो इरेक्टस* की कपाल क्षमता 900 cc थी और वे मांस खाते थे।

BOSONANCE

Practice Question 8 (Natural Selection Mode MCQ)

ENGLISH

Natural selection that acts upon a population such that more individuals acquire peripheral character values at both ends of the phenotypic distribution curve is called:

(A) Stabilizing selection

(B) Directional selection

(C) Disruptive selection

(D) Saltational selection

Correct Answer: (C)

Explanation: In disruptive selection, individuals with extreme peripheral phenotypes at both ends of the trait distribution are favoured over intermediate mean phenotypes, causing the distribution curve to split into two distinct peaks.

हिन्दी

समष्टि पर कार्य करने वाला वह प्राकृतिक वरण जिसमें मध्यवर्ती लक्षण मान के स्थान पर वितरण वक्र के दोनों सिरों (चरम मानों) पर अधिक जीव लक्षण प्राप्त करते हैं, कहलाता है:

(A) स्थायीकारी वरण (Stabilizing selection)

(B) दिशात्मक वरण (Directional selection)

(C) विदारक वरण (Disruptive selection)

(D) साल्टेशनल वरण

सही उत्तर: (C)

व्याख्या: विदारक (Disruptive) वरण में मध्यवर्ती मान वाले जीवों की तुलना में दोनों छोरों (चरम मानों) वाले जीवों का चयन होता है, जिससे वक्र दो शिखरों में विभाजित हो जाता है।

BOSONANCE

Practice Question 9 (Statement-Based Question)

ENGLISH

Given below are two statements regarding the chronological timeline of biological evolution on Earth:

Statement I: Jawless fishes probably evolved around 350 mya, and fish with stout and strong fins (lobefins) could move on land and return to water around the same time.

Statement II: Dinosaurs suddenly disappeared from the Earth approximately 200 million years ago.

Choose the correct option:

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

Correct Answer: (C)

Explanation: Statement I is correct: Jawless fishes evolved around 350 mya and lobefins moved between water and land ~350 mya. Statement II is incorrect: Dinosaurs suddenly disappeared approximately **65 mya**, not 200 mya (200 mya is when some land reptiles reinvaded water to become fish-like reptiles such as *Ichthyosaurus*).

हिन्दी

पृथ्वी पर जैविक विकास के कालक्रम के संदर्भ में नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: जबड़ा-रहित मछलियां संभवतः 350 mya पूर्व विकसित हुईं, और उसी समय के आसपास मजबूत पंखों वाली लोबफिन मछलियां जमीन पर चलकर वापस पानी में जा सकती थीं।

कथन II: डायनासोर लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी से अचानक विलुप्त हो गए।

सही विकल्प का चयन कीजिए:

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

सही उत्तर: (C)

व्याख्या: कथन I सही है। कथन II गलत है क्योंकि डायनासोर लगभग **65 mya** (65 मिलियन वर्ष पूर्व) विलुप्त हुए थे, न कि 200 mya पूर्व (200 mya पूर्व कुछ स्थलीय सरीसृप जल में लौटकर *इक्थियोसॉरस* बने थे)।

BOSONANCE

Practice Question 10 (Assertion - Reason)

ENGLISH

Assertion (A): Hugo de Vries proposed that evolution occurs via sudden, single-step large mutations termed saltation.

Reason (R): According to de Vries, mutations are small, continuous, and directional, whereas Darwinian variations are large and directionless.

Choose the correct option:

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) Both (A) and (R) are false.

Correct Answer: (C)

Explanation: Assertion is true: Hugo de Vries believed that mutation causes speciation through single-step large mutations (saltation). Reason is false: De Vries stated that mutations are *random and directionless*, whereas Darwinian variations are *small and directional*.

हिन्दी

अभिकथन (A): ह्यूगो डी व्रीज ने प्रस्तावित किया कि विकास साल्टेशन (एक-पदीय बड़े उत्परिवर्तन) के माध्यम से होता है।

कारण (R): डी व्रीज के अनुसार उत्परिवर्तन सूक्ष्म, सतत एवं दिशात्मक होते हैं, जबकि डार्विनियन विभिन्नताएं बड़ी एवं दिशाहीन होती हैं।

सही विकल्प का चयन कीजिए:

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।

(D) (A) और (R) दोनों गलत हैं।

सही उत्तर: (C)

व्याख्या: अभिकथन (A) सही है। परंतु कारण (R) गलत है क्योंकि डी व्रीज के अनुसार उत्परिवर्तन *यादृच्छिक एवं दिशाहीन (Random and directionless)* होते हैं, जबकि डार्विनियन विभिन्नताएं *सूक्ष्म एवं दिशात्मक (Small and directional)* होती हैं।

9. Common Pitfalls & Revision Checklist / सामान्य त्रुटियां एवं पुनरावलोकन चेकलिस्ट

ENGLISH

BOSONANCE

High-Yield NEET Pitfalls to Avoid

- **Pitfall 1 (Miller's Gases):** Do not mistake the gases used by Miller. They were CH_4, NH_3, H_2 and H_2O vapour at 800 °C. Molecular oxygen (O_2) was strictly absent! The molar ratio of $CH_4 : NH_3 : H_2$ was $2 : 1 : 2$.
- **Pitfall 2 (Karl Ernst von Baer's Discovery):** Ernst Haeckel proposed embryological recapitulation, but von Baer *disapproved* it. Do not confuse who proposed and who disproved.
- **Pitfall 3 (Darwin vs. de Vries):** Darwinian variations are small, continuous, and directional. De Vries' mutations are large, sudden, random, and directionless (saltation).
- **Pitfall 4 (Sweet Potato vs. Potato):** Sweet potato is an adventitious root modification; Potato is an underground stem modification. Because their origins differ but both store starch, they are *analogous organs* (convergent evolution).
- **Pitfall 5 (Cranial Capacity Exact Values):** *Homo habilis* = 650–800 cc; *Homo erectus* = 900 cc; Neanderthal man = 1400 cc; Modern *Homo sapiens* = ~1350–1450 cc.
- **Pitfall 6 (Diet of Early Hominids):** *Australopithecus* = essentially ate fruit; *Homo habilis* = did NOT eat meat; *Homo erectus* = probably ate meat.

Rapid Revision Checklist

- [x] Origin of universe: 13.8 bya (Big Bang); Earth formation: 4.5 bya; Origin of life: 4.0 bya (water medium).
- [x] First non-cellular life: 3.0 bya; First cellular life: 2.0 bya (2000 mya).
- [x] Homology = Common ancestor + Divergent evolution (Forelimbs of mammals, Bougainvillea thorns & Cucurbita tendrils).
- [x] Analogy = Convergent evolution + Similar niche (Wings of butterfly & bird, Sweet potato & potato).
- [x] Industrial melanism: Lichens as SO_2 pollution indicators; no variant is completely eliminated.
- [x] Hardy-Weinberg formula: $p + q = 1$ and $p^2 + 2pq + q^2 = 1$. Five disrupting factors.
- [x] Invertebrates formed: 500 mya; Jawless fish: 350 mya; Seaweeds: 320 mya; Coelacanth discovered: 1938.
- [x] Dinosaurs extinct: 65 mya; *T. rex* height: ~20 feet with dagger-like teeth.
- [x] Cave art at Bhimbetka: 18,000 ya; Agriculture: 10,000 ya.

हिन्दी

NEET हेतु महत्वपूर्ण सावधानियां एवं सामान्य गलतियां

- **गलती 1 (मिलर की गैसें):** मिलर के फ्लास्क में CH_4, NH_3, H_2 और जलवाष्प थे। ऑक्सीजन (O_2) पूर्णतः अनुपस्थित थी! अनुपात $2 : 1 : 2$ था।
- **गलती 2 (वॉन बेयर का कार्य):** अर्नस्ट हेकल ने भ्रूणीय परिकल्पना दी थी, जबकि कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने इसे *खारिज (अमान्य)* किया था।
- **गलती 3 (डार्विन बनाम डी व्रीज):** डार्विन की विभिन्नताएं सूक्ष्म एवं दिशात्मक थीं; डी व्रीज के उत्परिवर्तन बड़े, आकस्मिक, यादृच्छिक एवं दिशाहीन (साल्टेशन) थे।
- **गलती 4 (शकरकंद बनाम आलू):** शकरकंद जड़ का रूपांतरण है और आलू तने का। अतः ये *समवृत्ति (Analogous)* अंग हैं।
- **गलती 5 (कपाल गुहा मान):** *होमो हैबिलिस* = 650–800 cc; *होमो इरेक्टस* = 900 cc; निएंडरथल = 1400 cc; *होमो सेपियन्स* = 1350–1450 cc।

BOSONANCE

- **गलती 6 (भोजन की आदतें):** *ऑस्ट्रेलोपिथिकस* = फल खाते थे; *होमो हैबिलिस* = मांस नहीं खाते थे; *होमो इरेक्टस* = मांस खाते थे।

त्वरित पुनरावलोकन चेकलिस्ट

- [x] ब्रह्मांड: 13.8 अरब वर्ष; पृथ्वी: 4.5 अरब वर्ष; जीवन का उद्भव: 4.0 अरब वर्ष (जल में)।
- [x] प्रथम अकोशिकीय जीवन: 3 अरब वर्ष पूर्व; प्रथम कोशिकीय जीवन: 2 अरब वर्ष पूर्व।
- [x] समजातता = उभयनिष्ठ पूर्वज + अपसारी विकास (स्तनधारियों के अग्रपाद, बोगेनविलिया के कांटे व कुकुरबिटा के प्रतान)।
- [x] समवृत्तिता = अभिसारी विकास (तितली व पक्षी के पंख, शकरकंद व आलू)।
- [x] औद्योगिक मेलेनिनता: लाइकेन प्रदूषण सूचक हैं; कोई भी प्रकार पूरी तरह नष्ट नहीं होता।
- [x] हार्डी-वीनबर्ग समीकरण: $p + q = 1$ तथा $p^2 + 2pq + q^2 = 1$। पाँच कारक।
- [x] अकशेरुकी: 500 mya; जबड़ा रहित मछली: 350 mya; समुद्री खरपतवार: 320 mya; सीलाकेंथ: 1938।
- [x] डायनासोर विलुप्त: 65 mya; *टी. रेक्स* ऊंचाई: 20 फीट।
- [x] भीमबेटका गुफा चित्रकला: 18,000 वर्ष पूर्व; कृषि प्रारंभ: 10,000 वर्ष पूर्व।

10. Concise Final Recap / संक्षिप्त सारांश

ENGLISH

Evolution is a stochastic, non-deterministic biological process driven by environmental selection acting upon heritable variations. Chemical evolution preceded biological evolution, as confirmed by Miller's experiment synthesizing amino acids in reducing prebiotic conditions. Morphological homologies establish divergent evolution from common ancestors, whereas analogies illustrate convergent evolution driven by shared environmental demands. Darwinian natural selection operates upon differential reproductive fitness, while Hugo de Vries championed saltation (single-step large mutations). In stable populations, allelic equilibrium is maintained as $p^2 + 2pq + q^2 = 1$, but is perturbed by gene flow, genetic drift (founder effect), mutation, recombination, and natural selection. Finally, the human lineage progressed sequentially from *Dryopithecus* and *Ramapithecus* through *Australopithecus*, *Homo habilis* (650–800 cc), *Homo erectus* (900 cc), and Neanderthals (1400 cc) to modern self-conscious *Homo sapiens*.

हिन्दी

विकास एक प्रायिकता-आधारित (Stochastic), अदिशित प्रक्रिया है जो वंशागत विभिन्नताओं पर कार्य करने वाले प्राकृतिक वरण पर निर्भर करती है। जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ, जिसे मिलर के प्रयोग (अमीनो अम्ल संश्लेषण) ने सिद्ध किया। समजात अंग अपसारी विकास तथा उभयनिष्ठ पूर्वजता को दर्शाते हैं, जबकि समवृत्ति अंग अभिसारी विकास को सिद्ध करते हैं। डार्विन का प्राकृतिक वरण जनन योग्यता (Reproductive fitness) पर आधारित है, जबकि डी व्रीज ने साल्टेशन (एक-पदीय बड़े उत्परिवर्तन) को विकास का मुख्य कारण माना। हार्डी-वीनबर्ग साम्यावस्था ($p^2 + 2pq + q^2 = 1$) आनुवंशिक संतुलन दर्शाती है, जिसे जीन प्रवाह, आनुवंशिक विचलन, उत्परिवर्तन, पुनर्योजन और प्राकृतिक वरण विचलित करते हैं। अंततः, मानव का विकास क्रम *ड्रायोपिथिकस* और *रामापिथिकस* से होते हुए *ऑस्ट्रेलोपिथिकस*, *होमो हैबिलिस* (650–800 cc), *होमो इरेक्टस* (900 cc), निएंडरथल (1400 cc) से आधुनिक आत्म-चेतन *होमो सेपियन्स* तक पहुंचा।

BOSONANCE